esiea



WISAFE

Naviguez en toute confiance, on veille sur vous

Yasmine BOULIL
Paul ROUQUETTE
KOUASSI Kouame Jean Jaures
Marc-Morel KOI
HAMMACHE Erwan

esiea

RÔLES & RESPONSABILITÉS



HAMMACHE ERWAN

Scrum Master, Gestion de Projet & Organisation d'équipe. Responsable RaspAp / Documentation



ROUQUETTE Paul

Responsable Monitoring (Zabbix) & Automatisation (Scripts)



KOI Marc-Morel

Responsable pfSense, Filtrage Réseau & Pare-feu



KOUASSI Kouame Jean Jaures

Responsable Portail Captif, Redirection Réseau & Filtrage d'accès

esiea



MISSION

Mettre en place un hotspot Wi-Fi sécurisé avec un portail captif sur un Raspberry Pi 3 B+ pour le campus de l'ESIEA à Dax

Yasmine BOULIL KOUASSI Kouame Jean Jaures
Paul ROUQUETTE Marc-Morel KOI
HAMMACHE Erwan

esiea

OBJECTIFS

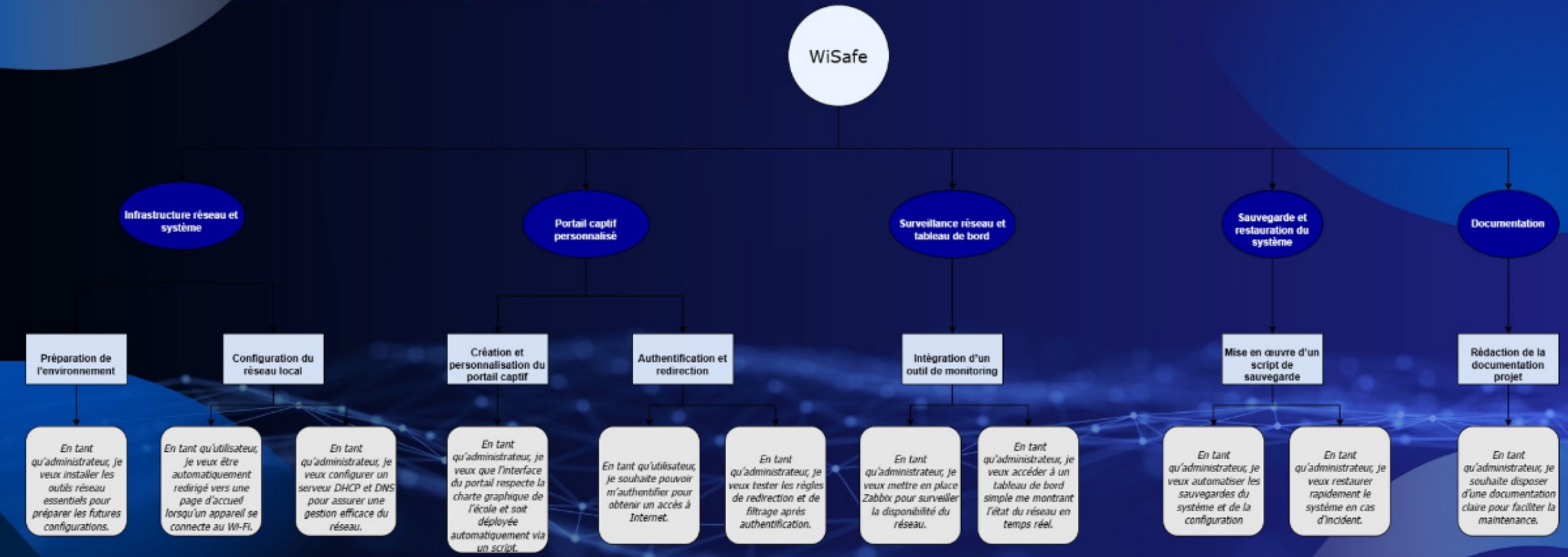
Filtrer par paquets, ports, protocoles, url et limiter la bande passante utilisée.

Diffuser un hotspot WIFI avec portail captif personnalisable sur la charte graphique de l'association et avec les mentions légales.

Avoir accès à un dashboard de gestion (Graphiques, stats en temps réel,) Surveillance du réseau par des outils.

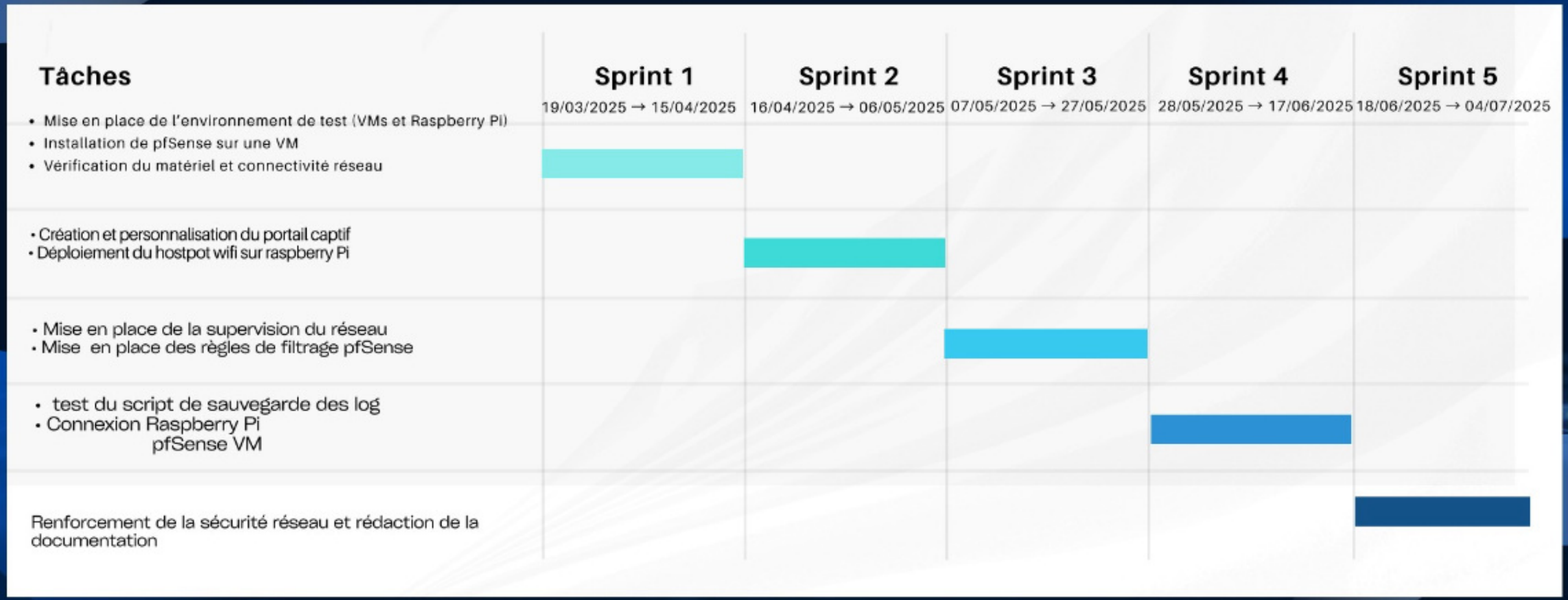
esiea

PRODUCT BACKLOG



esiea

PLANNING PRÉVISIONNEL



esiea

Langage de programmation :



- Léger, rapide, intégré à Linux
- Idéal pour automatiser sur Raspberry Pi
- Suffisant pour nos besoins système

esiea

Outils de surveillance (monitoring) :

ZABBIX

- Interface web conviviale
- Supervision en temps réel du réseau
- Alertes personnalisables et tableaux de bord visuels

esiea

Pare-feu :



- Fiabilité et stabilité
- Fonctionnalités avancées
- Interface web intuitive

esiea

RASPAP



esiea

RASPAP

Étapes à suivre

1. Mettre à jour le système et redémarrer :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get full-upgrade
sudo reboot
```

2. Configurer le pays Wi-Fi (obligatoire pour activer le Wi-Fi) :

```
sudo raspi-config
```

Menu : Options de localisation > Wi-Fi Country

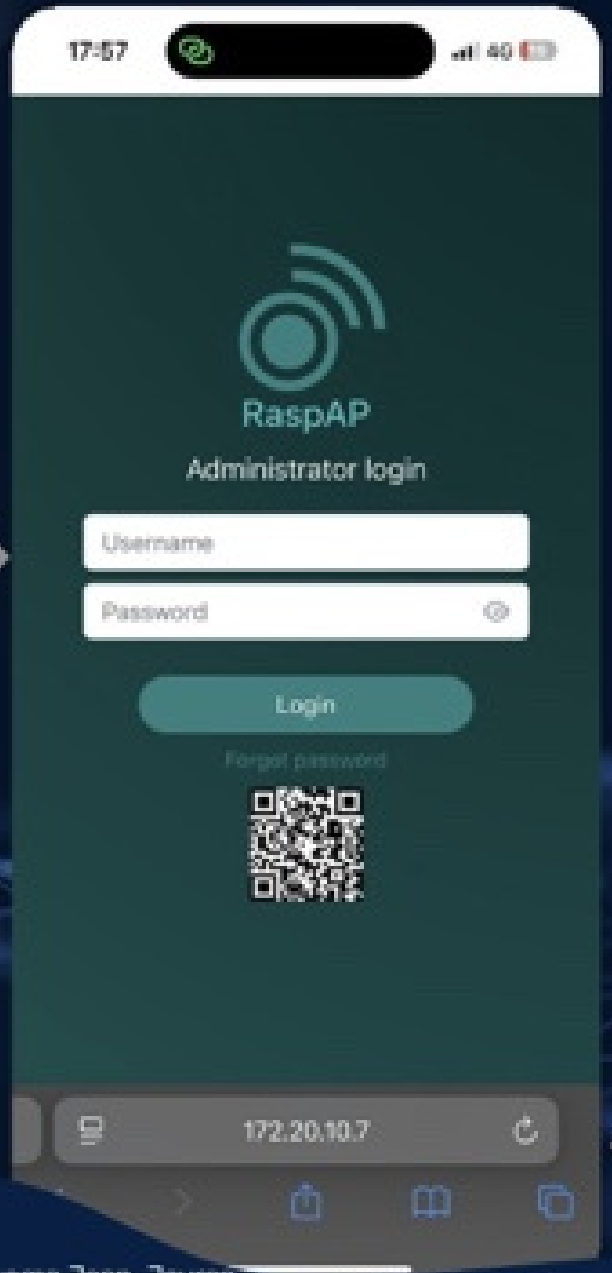
3. Lancer l'installation de RaspAP :

```
curl -sL https://install.raspap.com | bash
```

4. Redémarrer quand l'installation est terminée.



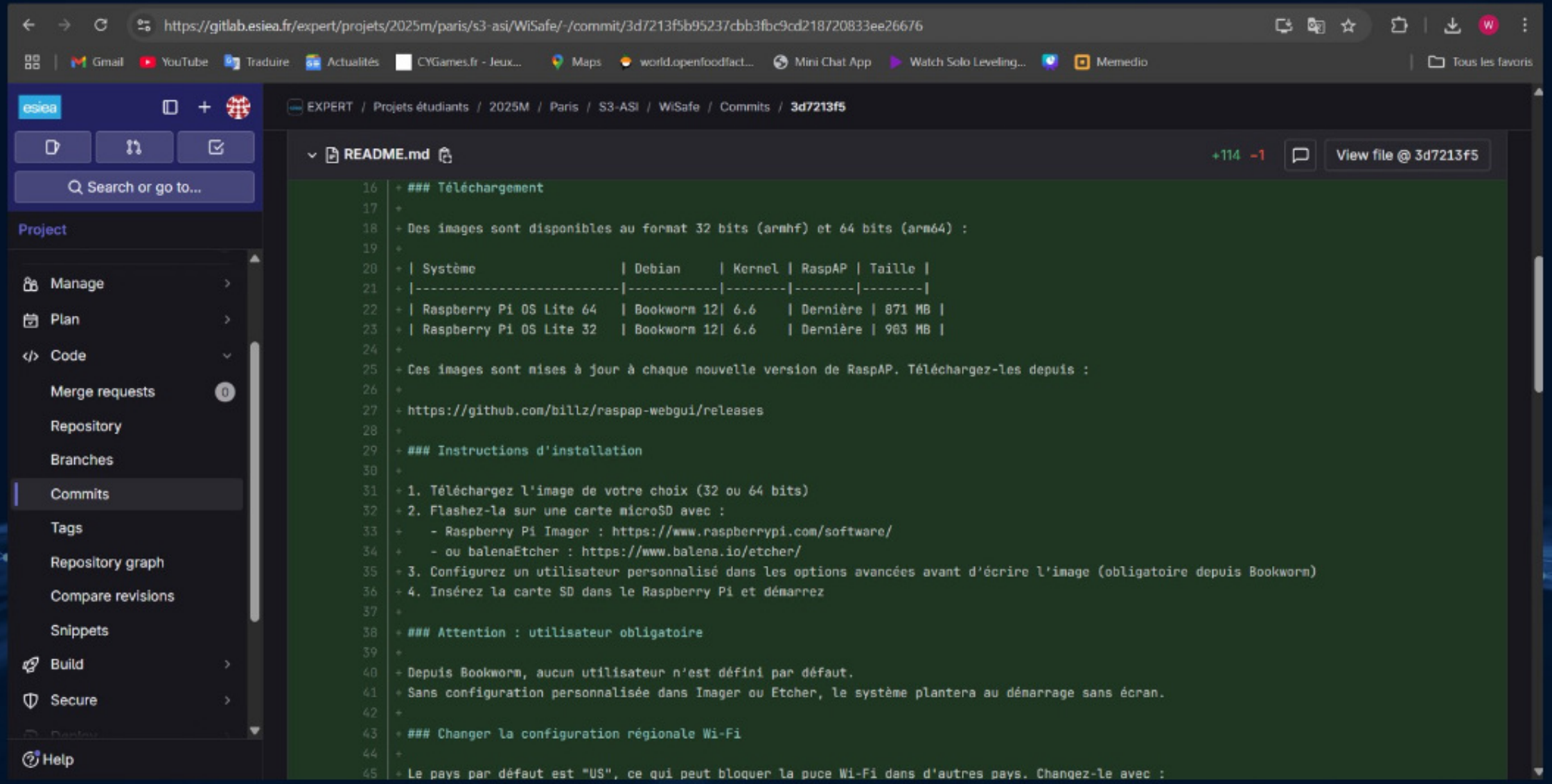
esiea



IP address: 10.3.141.1
Username: admin
Password: secret
DHCP range: 10.3.141.50 – 10.3.141.254
SSID: RaspAP
Password: ChangeMe

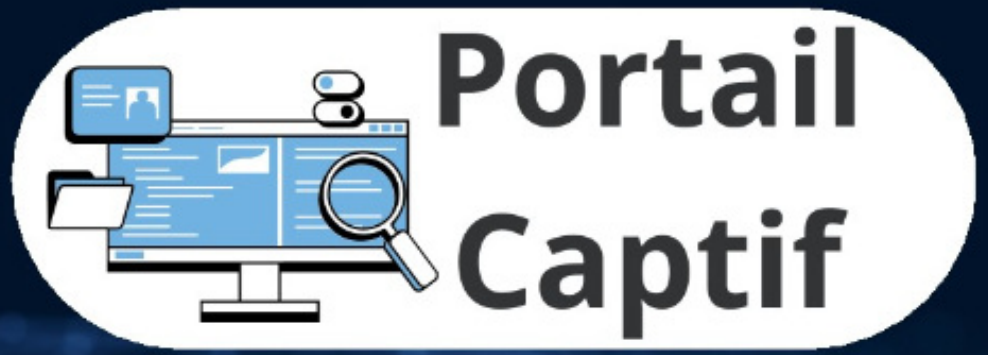
Yasmine BOULIL KOUASSI Kouame Jean Jaures
Paul ROUQUETTE Marc-Morel KOI HAMMACHE Erwan

RASPAP



Yasmine BOULIL KOUASSI Kouame Jean Jaures HAMMACHE Erwan
Paul ROUQUETTE Marc-Morel KOI

esiea



Yasmine BOULIL KOUASSI Kouame Jean Jaures
Paul ROUQETTE Marc-Morel KOI HAMMACHE Erwan

esiea

PAGE D'ACCUEIL

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Portail Captif - Accueil</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <img src="DAX.jpg" alt="Logo" style="width: 400px; margin-bottom: 20px;"
    <p>Pour accéder à Internet, cliquez sur le bouton ci-dessous.</p>
    <a href="login.html"><button>Accéder à Internet</button></a>
  </div>
</body>
</html>
```



Pour accéder à Internet, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Accéder à Internet

Wisafe

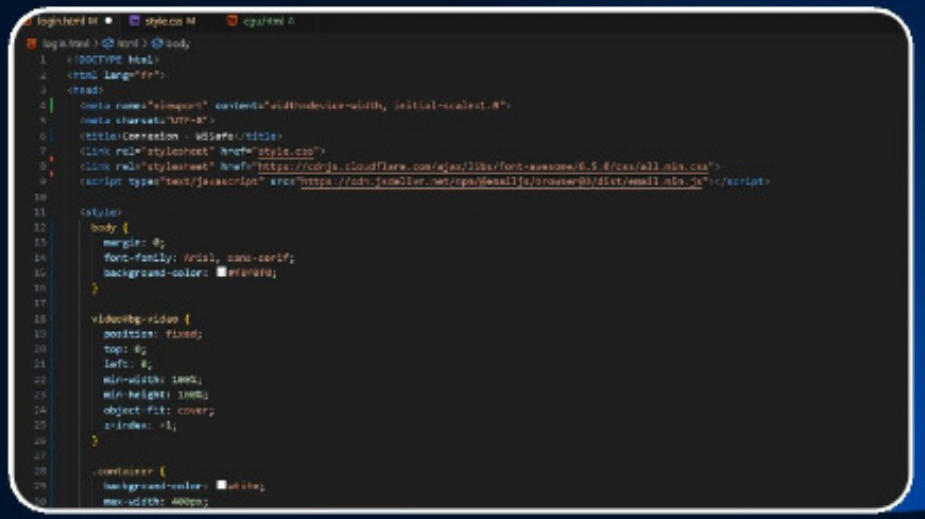
WISAFE

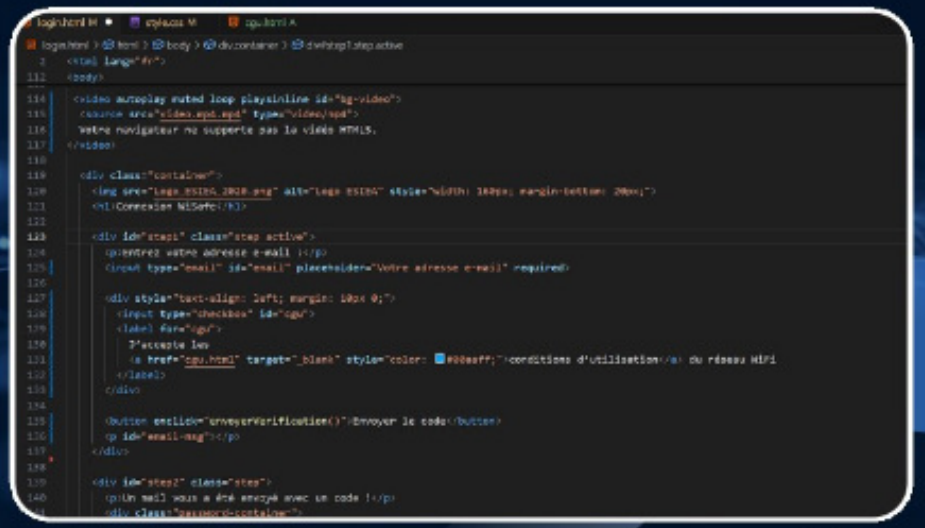
Naviguez en toute confiance, on veille sur vous

esiea

PAGE DE CONNEXION







Yasmine BOULIL KOUASSI Kouame Jean Jaures
Paul ROUQUETTE Marc-Morel KOI
HAMMACHE Erwan

esiea

PAGE POUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES

Conditions Générales d'Utilisation du réseau WiSafe

Bienvenue sur le réseau WiSafe. En utilisant ce service, vous acceptez les conditions suivantes :

1. Acceptation des conditions

L'accès au WiFi est soumis à l'acceptation pleine et entière de ces CGU.

2. Usage autorisé

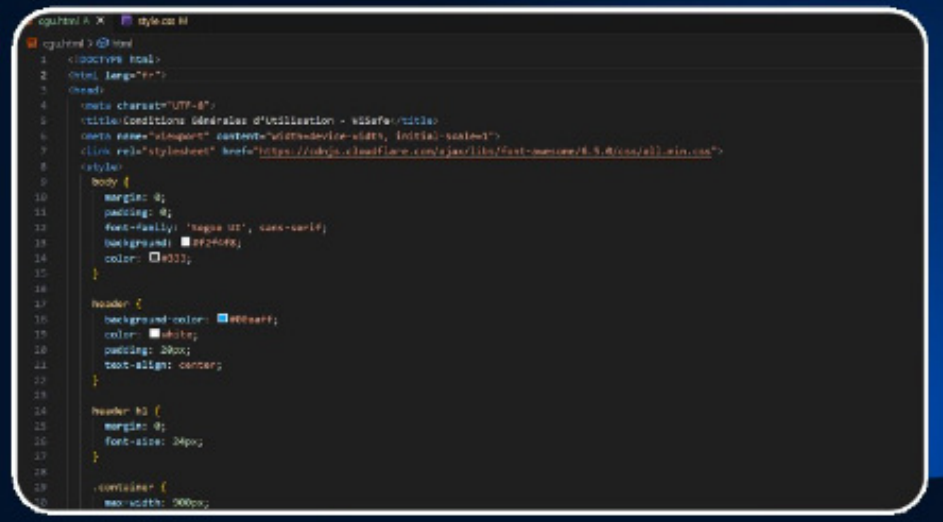
Utilisation à des fins scolaires ou professionnelles uniquement. Toute activité malveillante ou illégale est strictement interdite.

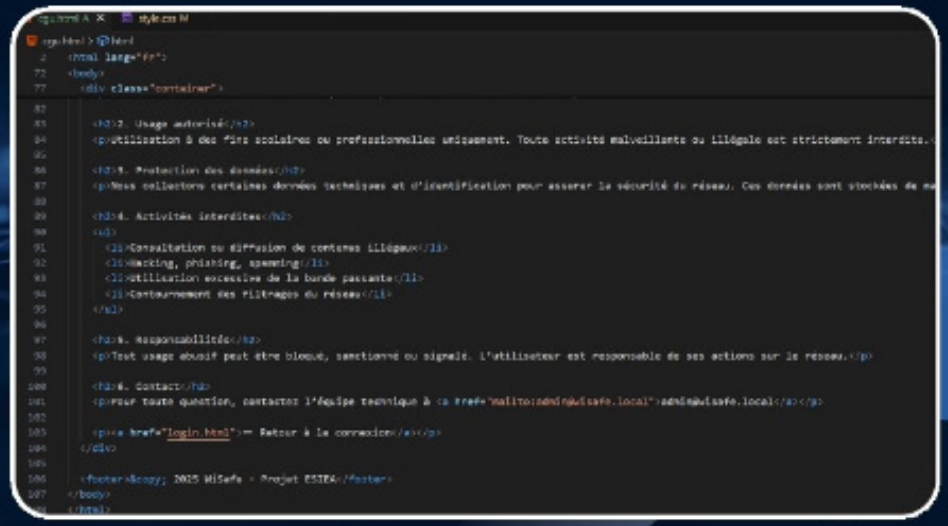
3. Protection des données

Nous collectons certaines données techniques et d'identification pour assurer la sécurité du réseau. Ces données sont stockées de manière sécurisée, conformément au RGPD.

4. Activités interdites

- Consultation ou diffusion de contenus illégaux
- Hacking, phishing, spamming
- Utilisation excessive de la bande passante
- Contournement des filtrages du réseau





Yasmine BOULIL KOUASSI Kouame Jean Jaures
Paul ROUQETTE Marc-Morel KOI
HAMMACHE Erwan

esiea

CONFIGURATION PFSENSE

```
FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

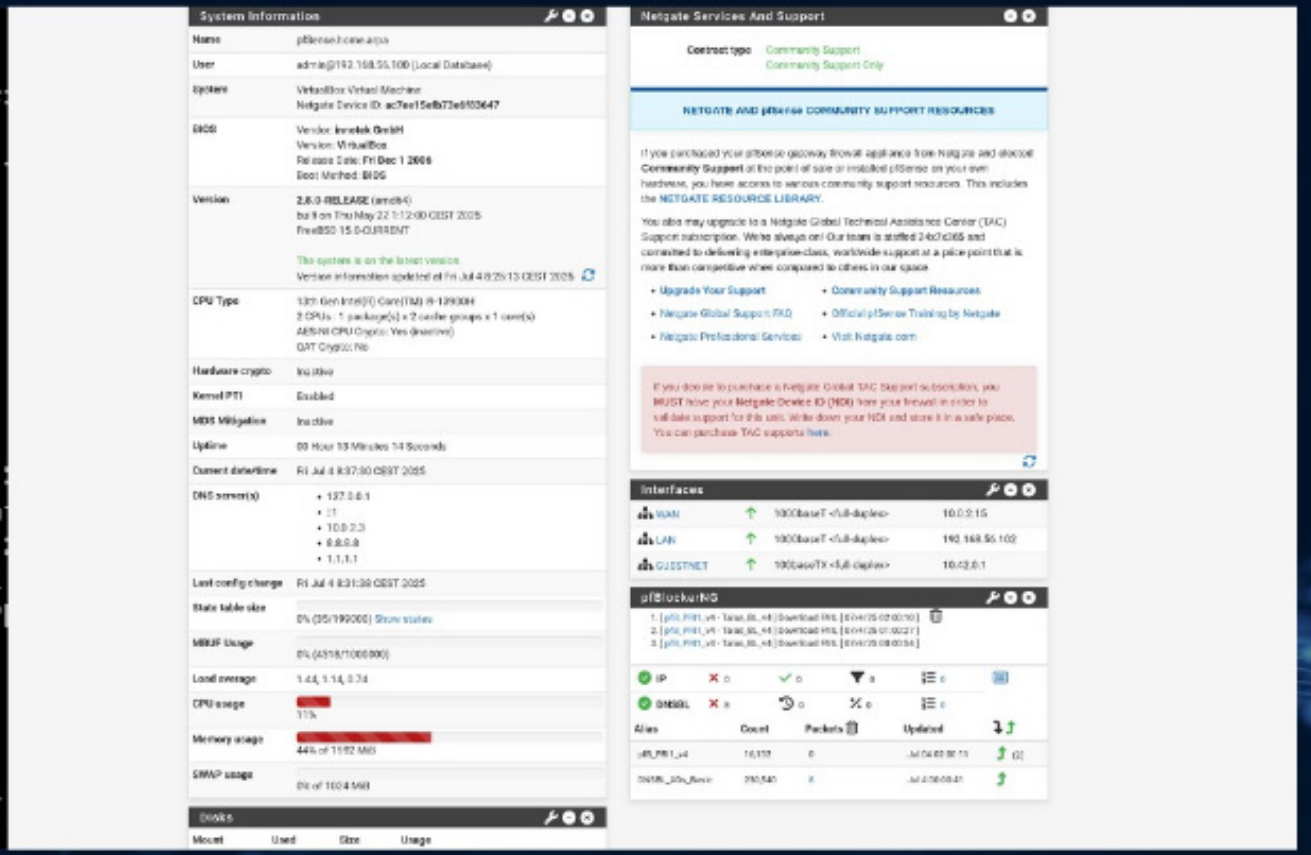
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: ac7ee15e

*** Welcome to pfSense 2.8.0-RELEASE (amd64) on pfSense

 WAN (wan)       -> em0 -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
 LAN (lan)       -> em1 -> v4/DHCP4: 192.168.56.102/24
 GUESTNET (opt1) -> ue0 -> v4: 10.42.0.1/16

 0) Logout / Disconnect SSH             9) pfTop
 1) Assign Interfaces                  10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address        11) Restart GUI
 3) Reset admin account and password   12) PHP shell + pf
 4) Reset to factory defaults          13) Update from co
 5) Reboot system                      14) Enable Secure
 6) Halt system                        15) Restore recent
 7) Ping host                          16) Restart PHP-FP
 8) Shell

Enter an option:
Message from syslogd ...
<32>1 2025-07-04T08:30:31.830247+02:00 pfSense.home.arpa
php: Successful login for user 'admin' from: 192.168.56.
```



Yasmine BOULIL KOUASSI Kouame Jean Jaures
Paul ROUQUETTE Marc-Morel KOI
HAMMACHE Erwan

esiea

LES RÈGLES DE PARE-FEU (GUESTNET)

Firewall / Rules / GUESTNET

Floating | WAN | LAN | GUESTNET

Rules (Drag to Change Order)

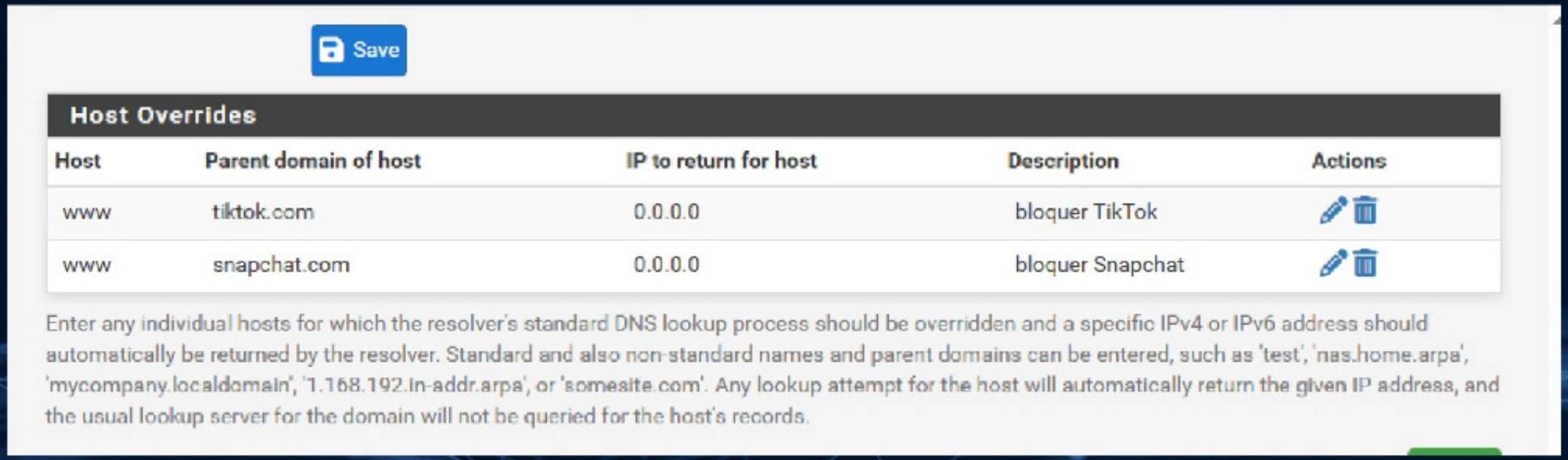
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
	0/0 B	IPv4 *	*	*	pfB_PRI1_v4	*	*	none		pfB_PRI1_v4	
	0/0 B	IPv4 UDP	GUESTNET subnets	*	GUESTNET address	67 - 68	*	none			
	1/17 KiB	IPv4 UDP	GUESTNET subnets	*	*	53 (DNS)	*	none			
	0/0 B	IPv4 TCP	GUESTNET subnets	*	GUESTNET address	8000 - 10000	*	none		Permettre la connexion au portail captif	
	0/0 B	IPv4 TCP	GUESTNET subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	none			
	0/0 B	IPv4 TCP	GUESTNET subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none			
	0/10 KiB	IPv4 *	GUESTNET subnets	*	*	*	*	none			

Add | Add | Delete | Toggle | Copy | Save | Separator

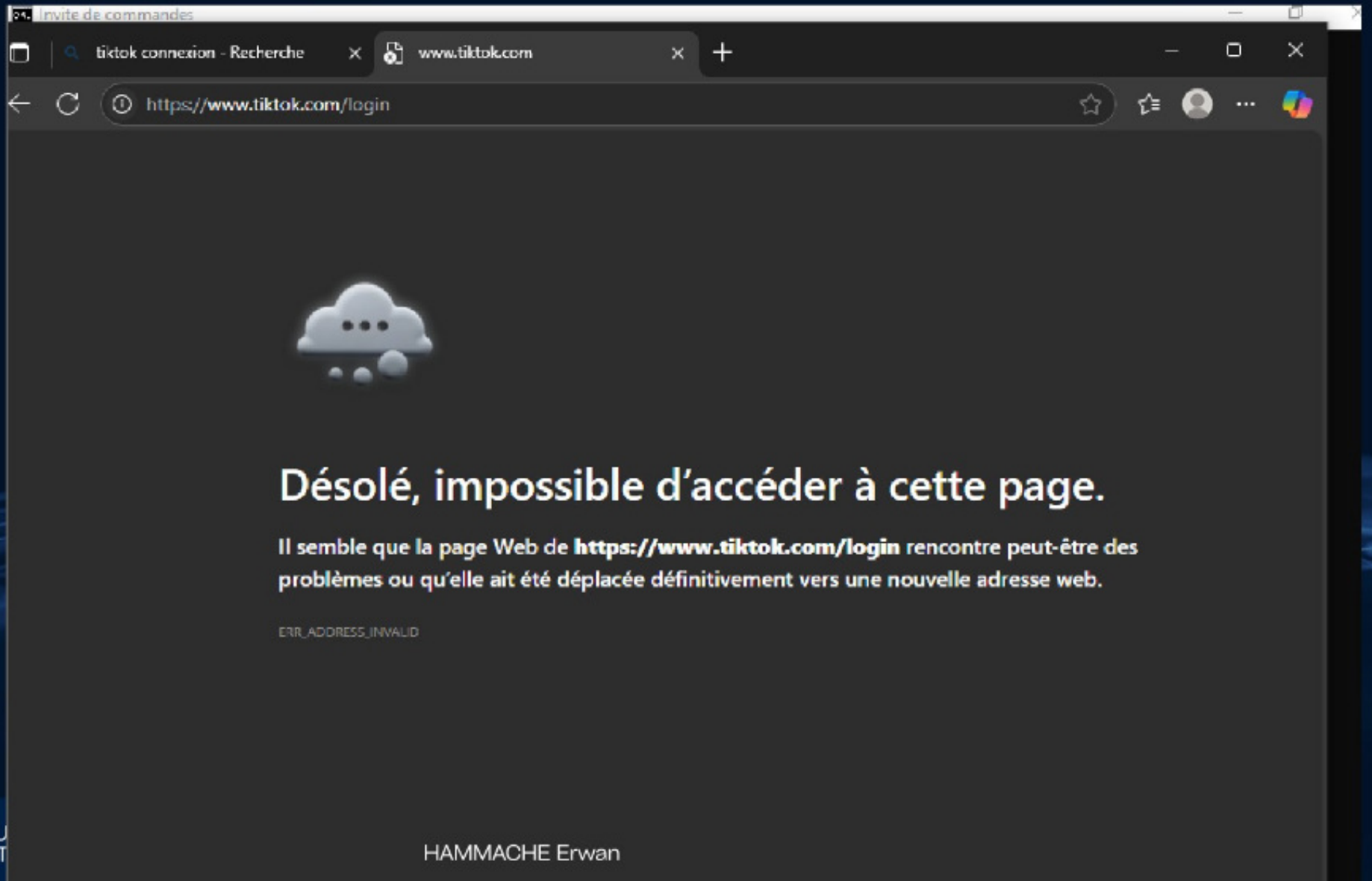
Yasmine BOULIL KOUASSI Kouame Jean Jaures
Paul ROUQUETTE Marc-Morel KOI
HAMMACHE Erwan

esiea

BLOCAGE DNS



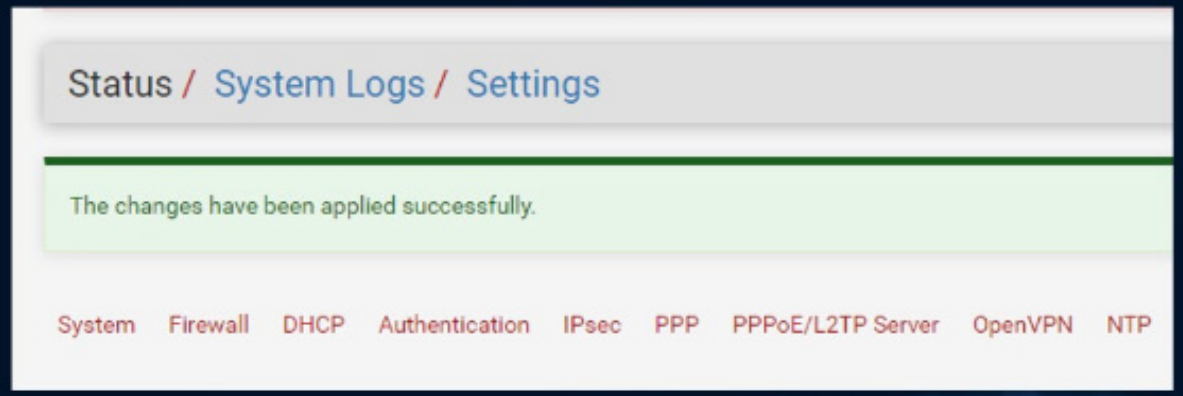
TEST DE BLOCAGE

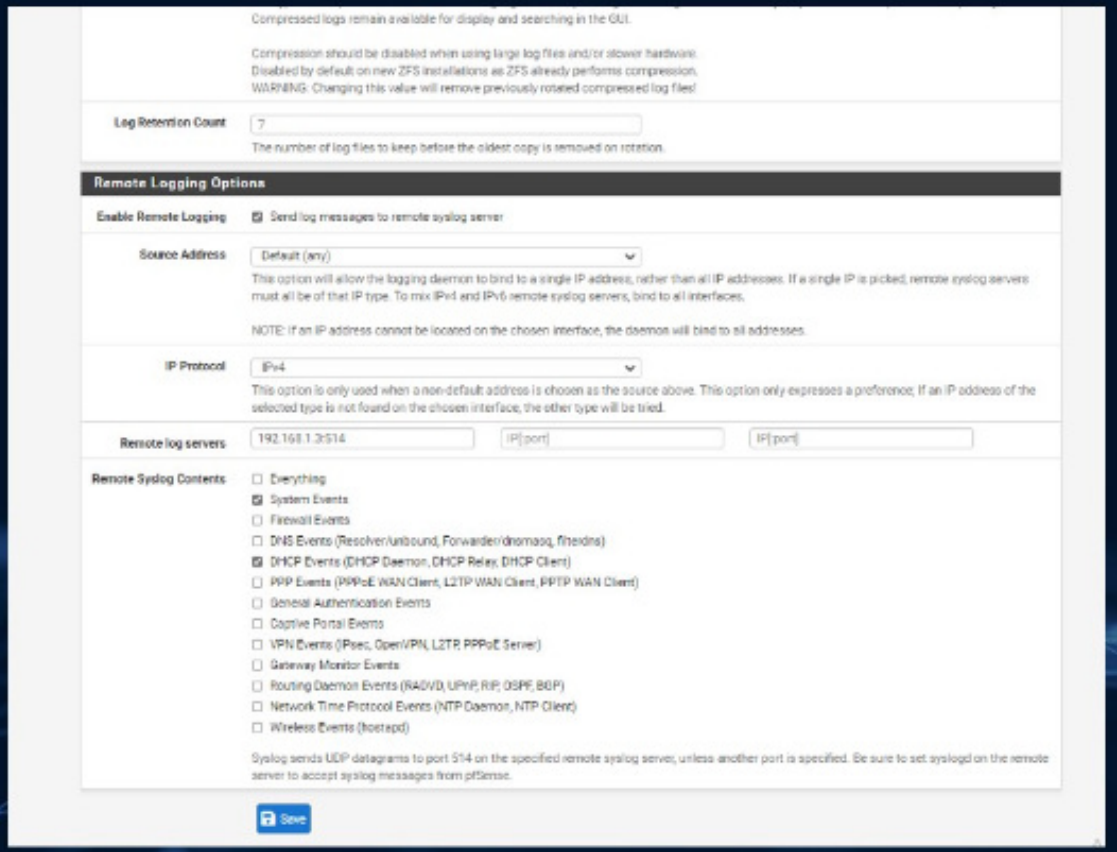


HAMMACHE Erwan

esiea

CONFIGURATION DU PFSENSE POUR ENVOYER DES LOGS





CONFIGURATION DU DEBIAN POUR RECEVOIR LES LOGS

```
 GNU nano 7.2                                  /etc/rsyslog.conf
# /etc/rsyslog.conf configuration file for rsyslog
#
# For more information install rsyslog-doc and see
# /usr/share/doc/rsyslog-doc/html/configuration/index.html


#################
#### MODULES ####
#################

module(load="imuxsock") # provides support for local system logging
module(load="imklog")   # provides kernel logging support
#module(load="immark")  # provides --MARK-- message capability

# provides UDP syslog reception
module(load="imudp") # charger le module UDP
input(type="imudp" port="514") # Écouter sur le port 514 UDP

# provides TCP syslog reception
#module(load="imtcp")
#input(type="imtcp" port="514")


###########################
#### GLOBAL DIRECTIVES ####
###########################

#
# Set the default permissions for all log files.
#
$FileOwner root
$FileGroup adm
$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
$Umask 0022

#
# Where to place spool and state files
#
$WorkDirectory /var/spool/rsyslog

#
# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
#
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf
                                        [ Lecture de 71 lignes ]
^G Aide       ^O Écrire     ^W Chercher   ^K Couper     ^T Exécuter   ^C Emplacement
^X Quitter    ^R Lire fich. ^\ Remplacer  ^U Coller     ^J Justifier  ^/ Aller ligne
```

```
 GNU nano 7.2                              /etc/rsyslog.d/pfsense.conf
# Accepter les logs de pfSense via UDP sur le port 514
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

# Rediriger les logs reçus vers un fichier spécifique
if $fromhost-ip == '192.168.42.42' then /var/log/pfsense.log
& stop
```


Yasmine BOULIL KOUASSI Kouame Jean Jaures HAMMACHE Erwan
Paul ROUQUETTE Marc-Morel KOI

esiea

FILTRAGE DES LOGS

```
#!/bin/bash

 LOG_FILE="/var/log/pfsense.log"
IP_LOG_FILE="/var/log/pfsense_ip.log"
MAC_LOG_FILE="/var/log/pfsense_mac.log"

IP_PATTERN="(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}"
MAC_PATTERN="([a-fA-F0-9]{2}[:-]){5}[a-fA-F0-9]{2}"

grep -E "$IP_PATTERN" $LOG_FILE > $IP_LOG_FILE

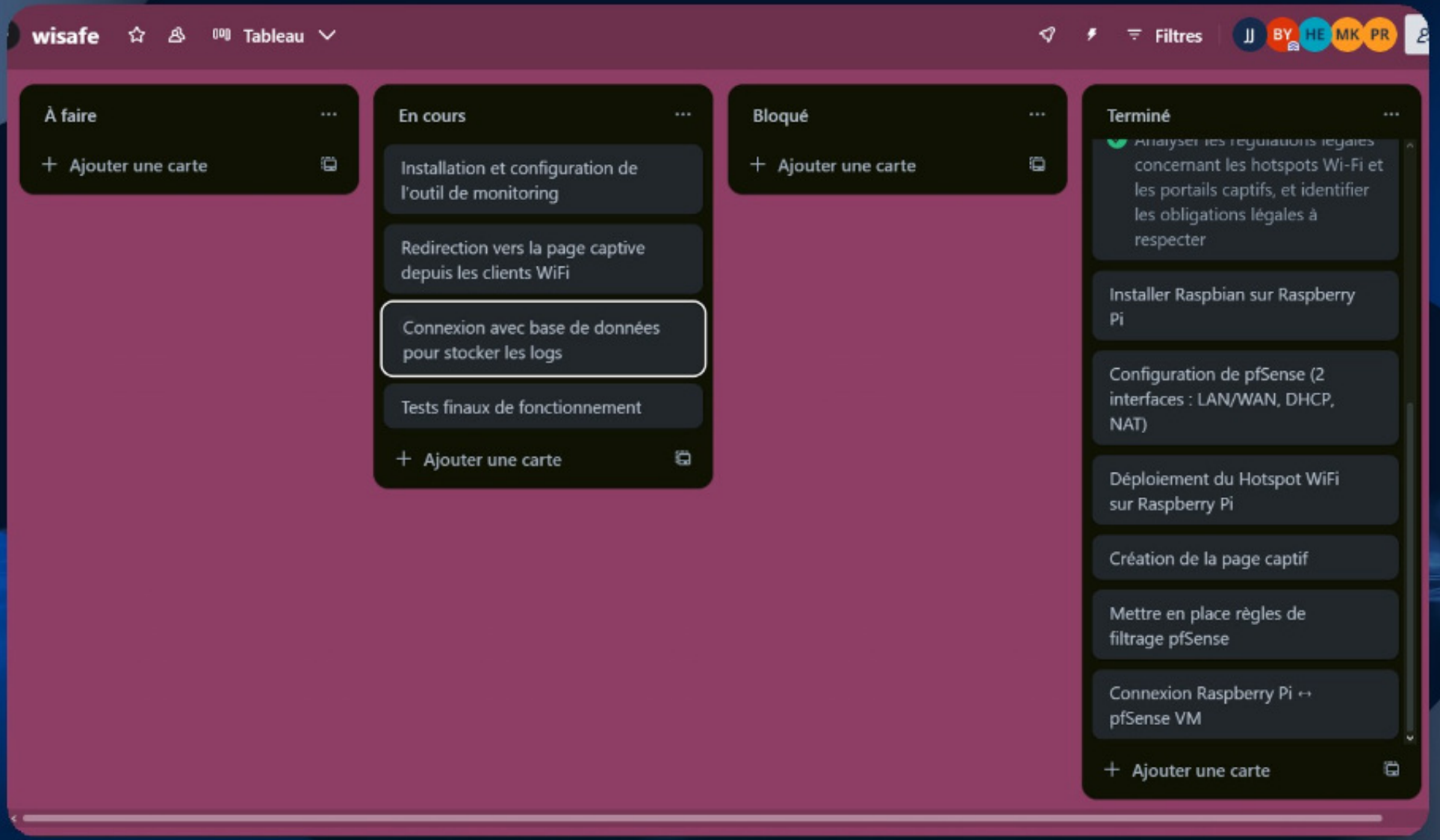
grep -E "$MAC_PATTERN" $LOG_FILE > $MAC_LOG_FILE

echo "Les logs ont été filtrés et enregistrés :"
echo "-Adresses IP : $IP_LOG_FILE"
echo "-Adresses MAC : $MAC_LOG_FILE"
```

```
root@debian-M:~# /etc/script_d_filtrage.sh
grep: avertissement : ? au début de l'expression
Les logs ont été filtrés et enregistrés :
-Adresses IP : /var/log/pfsense_ip.log
-Adresses MAC : /var/log/pfsense_mac.log
```


Yasmine BOULIL KOUASSI Kouame Jean Jaures
Paul ROUQUETTE Marc-Morel KOI HAMMACHE Erwan

TRELLO

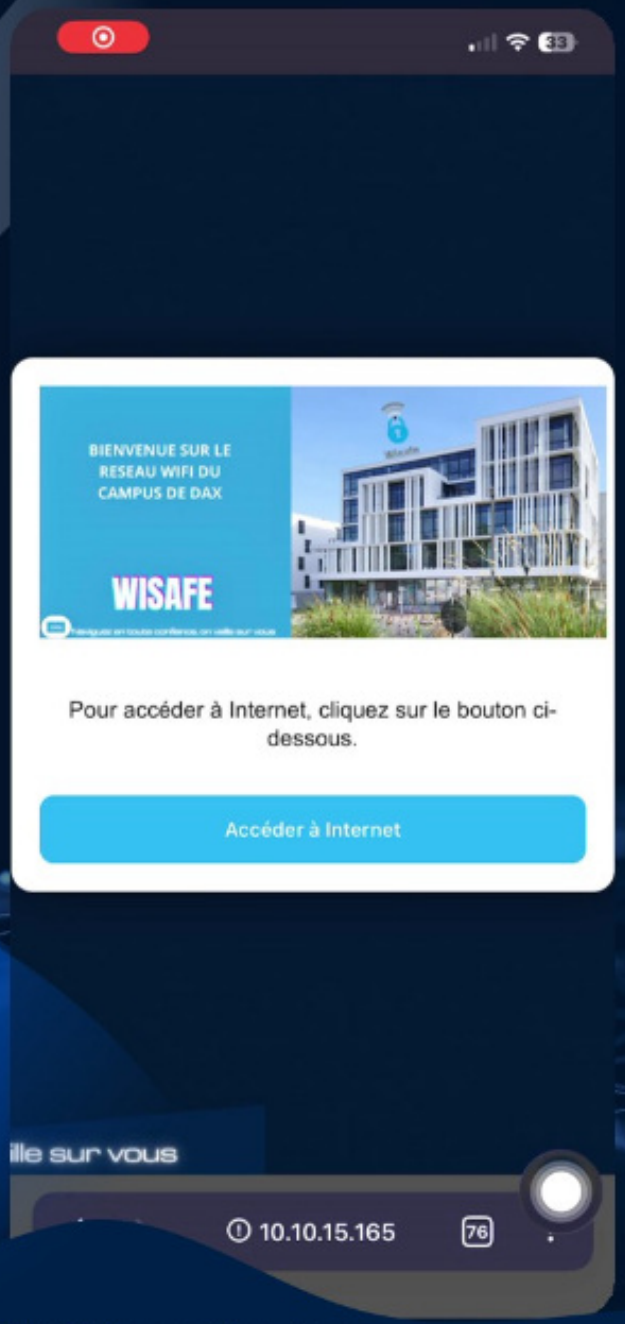

wisafe
Tableau
Filtres
JJ
BY
HE
MK
PR
À faire
Ajouter une carte
En cours
Installation et configuration de l'outil de monitoring
Redirection vers la page captive depuis les clients WiFi
Connexion avec base de données pour stocker les logs
Tests finaux de fonctionnement
Ajouter une carte
Bloqué
Ajouter une carte
Terminé
concernant les hotspots Wi-Fi et les portails captifs, et identifier les obligations légales à respecter
Installer Raspbian sur Raspberry Pi
Configuration de pfSense (2 interfaces : LAN/WAN, DHCP, NAT)
Déploiement du Hotspot WiFi sur Raspberry Pi
Création de la page captif
Mettre en place règles de filtrage pfSense
Connexion Raspberry Pi ↔ pfSense VM
Ajouter une carte

esiea

COLLABORATION ET ENVIRONNEMENT



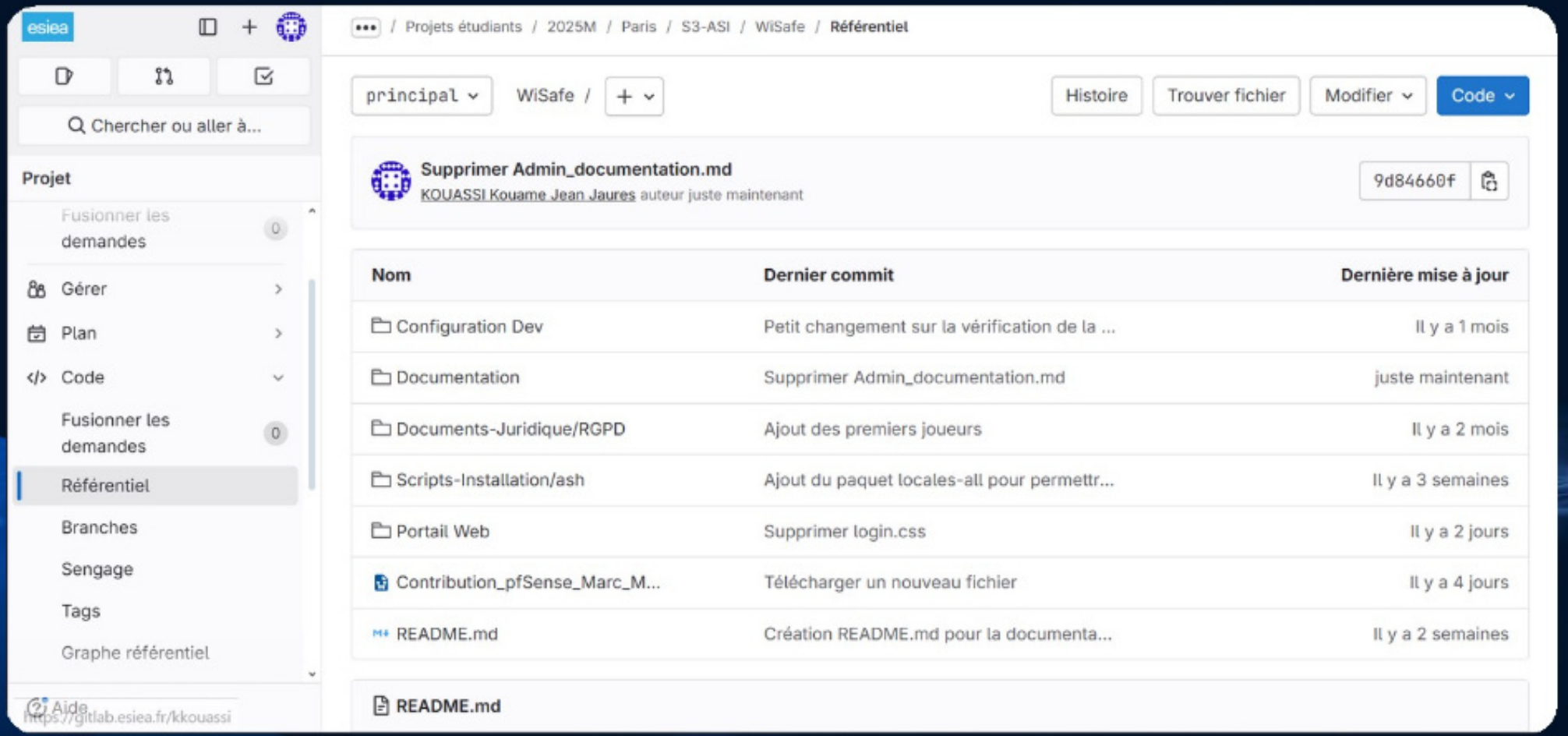
esiea



Authentification Wi-Fi via Page Captive Démonstration Mobile

Yasmine BOULIL KOUASSI Kouame Jean Jaures
Paul ROUQETTE Marc-Morel KOI
HAMMACHE Erwan

GitLab


esiea
Chercher ou aller à...
Projet
Fusionner les demandes 0
Gérer
Plan
Code
Fusionner les demandes 0
Référentiel
Branches
Sengage
Tags
Graphe référentiel
Aide
https://gitlab.esiea.fr/kkouassi
Projets étudiants / 2025M / Paris / S3-ASI / WiSafe / Référentiel
principal
WiSafe /
Histoire
Trouver fichier
Modifier
Code
Supprimer Admin_documentation.md
KOUASSI Kouame Jean Jaures auteur juste maintenant
9d84660f
Nom
Dernier commit
Dernière mise à jour
Configuration Dev
Petit changement sur la vérification de la ...
Il y a 1 mois
Documentation
Supprimer Admin_documentation.md
juste maintenant
Documents-Juridique/RGPD
Ajout des premiers joueurs
Il y a 2 mois
Scripts-Installation/ash
Ajout du paquet locales-all pour permettr...
Il y a 3 semaines
Portail Web
Supprimer login.css
Il y a 2 jours
Contribution_pfSense_Marc_M...
Télécharger un nouveau fichier
Il y a 4 jours
README.md
Création README.md pour la documenta...
Il y a 2 semaines
README.md

esiea

Merci

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?